ADI SOYADI: SINIFI: No.:	**2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI** **Özel Viranşehir Uğur Ortaokulu** **8. SINIF TEKNOLOJİ TASARIM** **1.DÖNEM 1. YAZILI - CEVAP ANAHTARI**	PUAN:

C E V A P L A R

1. Soru: 'Bilişimsel Düşünme: Geleceğin Anahtar Becerisi' kapsamında ele alınan 1. Ayrıştırma (Decomposition) kavramının en doğru açıklaması hangisidir? (10 Puan)

A) Zararlı yazılımlara karşı güncel antivirüs programı kullanılır

B) Bir otomobil fabrikası arabayı kaporta, motor, yazılım ve tekerlek olarak parçalar.

C) RAM bellek elektrik kesildiğinde üzerindeki geçici verileri siler

D) Soyutlama (Abstraction)

2. Soru: 'Bilişimsel Düşünme' kavramının en doğru ve temel tanımı aşağıdakilerden hangisidir? (10 Puan)

A) Güvenlik Duvarı ağdan gelebilecek yetkisiz erişimleri engeller

B) O(n²) - Karesel Karmaşıklık

C) Problemleri bilgisayarların ve insanların anlayabileceği şekilde formüle etme sanatı.

D) Her iki şart da DOĞRU olmalıdır. Örn: (KullanıcıAdı Doğru VE Şifre Doğru) ise giriş yap.

3. Soru: 'Bir Sistemi Modüllere Ayırmak (Decomposition)' kapsamında ele alınan Kamera Modülü kavramının en doğru açıklaması hangisidir? (10 Puan)

A) Sensörden gelen ışığı fotoğrafa dönüştürür.

B) Problemleri bilgisayarların ve insanların anlayabileceği şekilde formüle etme sanatı.

C) Değişkenler program akışında farklı değerler alabilen hafıza alanlarıdır

D) Bir algoritmanın girdi boyutu (N) büyüdükçe ne kadar zaman ve bellek harcadığı.

4. Soru: 'Zaman Karmaşıklığı: Kodun Hız Sınavı' kapsamında ele alınan O(1) - Şimşek Hızı (Sabit) kavramının en doğru açıklaması hangisidir? (10 Puan)

A) TÜRKSAT 6A

B) Soyutlama (Abstraction)

C) T.C. Kimlik, Ad-Soyad, Okul No, Sınıf, Notlar, Devamsızlık.

D) Veri kaç tane olursa olsun tek adımda biter (Örn: Dizinin 1. elemanına bakmak).

5. Soru: 1.000.000 elemanlı sıralı bir listede İkili Arama (Binary Search - O(log n)) algoritması aranan elemanı EN FAZLA kaç adımda bulabilir? (10 Puan)

A) Yaklaşık 20 adım ($2^{20} \approx 1.000.000$)

B) Bir algoritmanın girdi boyutu (N) büyüdükçe ne kadar zaman ve bellek harcadığı.

C) Siyah Şapka (Kötü niyetli), Beyaz Şapka (Etik/Savunmacı), Gri Şapka (İzinsiz araştıran).

D) Siber Zorbalık dijital ortamda başkalarını rahatsız edici davranışlardır

6. Soru: 'Cumhuriyet ve Teknoloji' konusu ile ilgili ele alınan temel kavram ve bilgi aşağıdakilerden hangisidir? (10 Puan)

(A) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' hedefinin dijital çağdaki yansıması.
B) Örüntü Tanıma (Pattern Recognition)
C) Soyutlama (Abstraction)
D) Verilen senaryoda sistem için GEREKSİZ olan detayı bulun (Örn: Arabanın rengi, yolcunun ayakkabısı).

7. Soru: Türkiye'nin uzaydaki ilk yerli ve milli haberleşme uydusunun adı nedir? (10 Puan)

A) Değişkenler program akışında farklı değerler alabilen hafıza alanlarıdır
(B) TÜRKSAT 6A
C) Problemleri bilgisayarların ve insanların anlayabileceği şekilde formüle etme sanatı.
D) 5 ve 2 -> 5 büyük, yer değiştir: [2, 5, 8, 1]

8. Soru: 'VE (AND) ve VEYA (OR) Mantıksal Kararları' kapsamında ele alınan VE (AND) Kuralı kavramının en doğru açıklaması hangisidir? (10 Puan)

(A) Her iki şart da DOĞRU olmalıdır. Örn: (KullanıcıAdı Doğru VE Şifre Doğru) ise giriş yap.
B) Örüntü Tanıma (Pattern Recognition)
C) Telif Hakkı eser sahibinin emeğini ve haklarını yasal korur
D) Sabit Disk (HDD/SSD) verilerin kalıcı saklanmasını sağlar

9. Soru: 'Hacker Dünyasında Şapka Renkleri' kapsamında ele alınan Siyah Şapkalı Hacker kavramının en doğru açıklaması hangisidir? (10 Puan)

A) İşlemci (CPU) tüm mantıksal ve aritmetik işlemleri yönetir
B) VE (AND)
(C) Sistemlere izinsiz girer, verileri çalar, zarar verir ve şantaj yapar (Siber Suçlu).
D) Amaca hizmet etmeyen detayları gizleyip sadece kritik bilgileri öne çıkarma.

10. Soru: 'Kötü Amaçlı Yazılımlar (Malware)' konusu ile ilgili ele alınan temel kavram ve bilgi aşağıdakilerden hangisidir? (10 Puan)

(A) Virüs, Solucan (Worm), Truva Atı (Trojan), Fidye Yazılımı (Ransomware), Casus Yazılım (Spyware).
B) RAM bellek elektrik kesildiğinde üzerindeki geçici verileri siler
C) Sensörden gelen ışığı fotoğrafa dönüştürür.
D) VE (AND)